Центральная предельная теорема для линейных стационарных последовательностей

1 Вещественные линейные стационарные последовательности

Рассмотрим вещественную стационарную в широком смысле последовательность $\{x_n\}_{n\geq 1}$. По определению $\mathbb{E}x_n^2 < \infty$. Стандартными характеристиками этой последовательности являются

- среднее значение $\mathbb{E}x_n = a$;
- ковариационная функция $R(m) = \mathbb{E}x_n x_{m+n} - a^2$, причем $R(-m) = R(m)$, а $R(0) = \mathbb{D}x_n^2$;
- и спектральная мера $m(d\lambda)$, сосредоточенная на $(-\pi, \pi]$.

Спектральную меру можно описывать ее спектральной функцией $F(\lambda) = m((-\pi, \lambda])$. Если спектральная мера абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, то ее обычно задают спектральной плотностью $f(\lambda)$. В случае вещественной стационарной последовательности спектральную плотность можно считать четной функцией.

Соотношение между ковариационной функцией и спектральной мерой хорошо известно:

$$R(m) = \int_{-\pi,\pi]} e^{im\lambda} m(d\lambda),$$

причем в случае существования спектральной плотности

$$R(m) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{im\lambda} f(\lambda) d\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\lambda) f(\lambda) d\lambda = 2\int_0^{\pi} \cos(\lambda) f(\lambda) d\lambda,$$

то есть $R(m) \to 0$ при $m \to \infty$ по теореме Римана-Лебега.

Приведем один из вариантов обратного соотношения.

Предложение 1.1. *Если $\sum_m |R(m)| < \infty$, то*

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_m e^{-im\lambda} R(m) = \frac{1}{2\pi} \sum_m e^{im\lambda} R(m) = \frac{1}{2\pi} \left(R(0) + 2\sum_{m=1}^{\infty} \cos(m\lambda) R(m) \right), \tag{1.1}$$

причем f непрерывна и ограничена.

Доказательство. Обозначим

$$g(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_m e^{-im\lambda} R(m).$$

Ряд в правой части последнего равенства сходится, причем

$$\left|g(\lambda_1) - g(\lambda_2)\right| \leq \frac{1}{2\pi} \sum_m \left| e^{-im\lambda_1} - e^{-im\lambda_2} \right| |R(m)| \leq$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \sum_{|m|\leq m_0} \left| 1 - e^{-im(\lambda_2 - \lambda_1)} \right| |R(m)| + \frac{1}{\pi} \sum_{m > m_0} |R(m)|.$$

Следовательно, функция g непрерывна. Далее,

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} g(\lambda) d\lambda = \sum_m R(m) \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m+k)\lambda} d\lambda = R(-k) = R(k),$$

что и заканчивает доказательство. □

Следствие 1.1. 1. Из равенства (1.1) сразу же следует, что

$$R(0) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} R(m) = 2\pi f(0). \tag{1.2}$$

2. Рассуждениями, аналогичными приведенным в Предложении 1.1, можно доказать, что для любого целого $k \geq 1$ из того, что $\sum_m |m|^k |R(m)| < \infty$, то следует, что f k раз непрерывно дифференцируема. Таким образом, гладкость спектральной плотности оказывается тесно связанной со скоростью убывания ковариационной функции.

В теории комплекснозначных слабо стационарных последовательностей хорошо известен следующий факт. Если x_m, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ — слабо стационарная последовательность с нулевым средним и спектральной плотностью f, то существует такой стандартный белый шум ε_m, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, что

$$x_m = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_{m+j} \, \varepsilon_j = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} c_\ell \, \varepsilon_{\ell - m} \tag{1.3}$$

и $\sum_j |c_j|^2 < \infty$.

Ковариационная функция процесса (1.3) имеет вид

$$R(n) = \mathbb{E} x_0 x_n = \mathbb{E} \left(\sum_j c_j \varepsilon_j \right) \left(\sum_l c_{l+n} \, \varepsilon_l \right) = \sum_{j,l} \mathbb{E} c_j c_{l+n} \, \varepsilon_j \varepsilon_l = \sum_j c_j c_{j+n}. \tag{1.4}$$

Спектральная плотность процесса (1.3) равна

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \left| \sum_j c_j e^{ij\lambda} \right|^2. \tag{1.5}$$

В частности,

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \Big| \sum_j c_j \Big|^2.$$

Замечание 1.1. Меняя порядок нумерации коэффициентов c_j (и компонент белого шума ε_j) можно получить формально другую форму представления линейного процесса. Например, полагая $s = -j$ и $\varepsilon'_n = \varepsilon_{-n}$, мы вместо (1.3) придем к

$$x_m = \sum_{s=-\infty}^{\infty} c_{m-s} \, \varepsilon'_s.$$

Соответственно изменятся и формулы (1.4), (1.5). В зависимости от решаемой задачи мы можем применять разные формы записи одного и того же процесса (1.3).

Мы будем дополнительно требовать, чтобы случайные величины ε_n были вещественны, независимы и одинаково распределены. Тогда последовательность, задаваемая (1.3), будет называться *линейной*. Конечно, линейная последовательность является сильно стационарной. Кроме того, нам удобно будет считать, что и коэффициенты c_j тоже вещественны.

Легко написать достаточные условия гладкости ковариационной функции для линейного процесса. Действительно, если $\sum_j |c_j| < \infty$, то

$$\sum_n |R(n)| = \sum_n \Big| \sum_j c_j c_{j+n} \Big| \le \sum_j |c_j| \sum_n |c_{j+n}| = \left(\sum_n |c_n| \right)^2 < \infty.$$

Следовательно, в этом случае спектральная плотность (1.5) будет непрерывной.

Более того, имеет место следующее утверждение.

Лемма 1.1. *Пусть* $\beta \ge 0$. $\sum_j |j|^\beta |c_j| < \infty$, *то* $\sum_j |j|^\beta |R(j)| < \infty$.

Доказательство. Действительно, так как $|k+j|^\beta \le 2^\beta \max\big(|k|^\beta, |j|^\beta\big) \le 2^\beta \big(|k|^\beta + |j|^\beta\big)$, то

$$\sum_j |j|^\beta |R(j)| \le \sum_j |j|^\beta \sum_k |c_k|\,|c_{k+j}| = \sum_k |c_k| \sum_j |j|^\beta |c_{k+j}| = \sum_k |c_k| \sum_m |m-k|^\beta |c_m| \le$$

$$2^\beta \sum_k |c_k| \sum_m \big(|m|^\beta + |k|^\beta\big)|c_m| = 2^{\beta+1} \left(\sum_k |k|^\beta |c_k| \right) \left(\sum_k |c_k| \right) < \infty.$$

Утверждение доказано. □

2 Асимптотическая дисперсия выборочного среднего стационарной последовательности

Стандартный форма ЦПТ для некоторой последовательности $\{x_n\}_{n\geq 1}$ с одинаковыми средними, равными a, и конечными вторыми моментами может быть записана как

$$\mathcal{L}\left(\frac{S_n - na}{B_n}\right) \Longrightarrow \mathrm{N}(0,1), \tag{2.1}$$

где $S_n = x_1 + \ldots + x_n$, $B_n^2 = \mathbb{D}S_n$ и $n \to \infty$.

Если при этом $B_n^2 \sim n\sigma^2$, где $\sigma^2 = \mathrm{const} > 0$, то (2.1) можно переписать в виде

$$\mathcal{L}\left(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}}\right) \Longrightarrow \mathrm{N}(0,1),$$

или, вводя обозначение $\overline{x}_n = S_n/n$, в виде

$$\mathcal{L}\left(\sqrt{n}\,\frac{\overline{x}_n - a}{\sigma}\right) \Longrightarrow \mathrm{N}(0,1),$$

что эквивалентно

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}\,(\overline{x}_n - a)\big) \Longrightarrow \mathrm{N}(0,\sigma^2). \tag{2.2}$$

Поскольку $\mathbb{D}\overline{x}_n = B_n^2/n \to \sigma^2$, то число σ^2 можно называть *коэффициентом асимптотической дисперсии* выборочного среднего. Для краткости иногда в этом случае употребляют термин *асимптотическая дисперсия*.

Заметим, что (2.2) следует из (2.1) и в том вырожденном случае, когда $B_n^2/n \to \sigma^2 = 0$, если понимать под $\mathrm{N}(b,0)$ распределение, сосредоточенное в точке b.

Вернемся теперь к стационарной последовательности $\{x_n\}_{n\geq 1}$. Если у нее спектральная мера не имеет нагрузки в нуле (например, если у последовательности существует спектральная плотность), то по ЗБЧ в $L^2(d\mathbb{P})$

$$\overline{x}_n - a \to m(\{0\}) = 0$$

в $L^2(d\mathbb{P})$ и, следовательно, $\overline{x}_n$ стремится к a по вероятности.

Найдем теперь выражение для дисперсии $\overline{x}_n$. Как обычно, для этого мы можем рассматривать только случай $a = 0$.

Предложение 2.1. *Дисперсия $\mathbb{D}\overline{x}_n$ может быть представлена в виде*

$$\mathbb{D}\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{j=-(n-1)}^{n-1} \big(1 - |j|/n\big)R(j), \tag{2.3}$$

а также в виде

$$\mathbb{D}\bar{x}_n = \int_{(-\pi,\pi]} \left(\frac{\sin(\lambda n/2)}{n\sin(\lambda/2)}\right)^2 m(d\lambda).$$

Доказательство. Действительно,

$$\mathbb{D}\bar{x}_n = \frac{1}{n^2}\,\mathbb{E}(x_1 + \ldots + x_n)^2 = \frac{1}{n^2}\sum_{k,l=1}^{n} \mathbb{E}x_k x_l = \frac{1}{n^2}\sum_{k,l=1}^{n} R(k-l) = \frac{1}{n}\sum_{j=-(n-1)}^{n-1} \big(1 - |j|/n\big)R(j).$$

Кроме того,

$$\mathbb{D}\bar{x}_n = \frac{1}{n^2}\int_{(-\pi,\pi]}\sum_{k,l=1}^{n} e^{i(k-l)\lambda}m(d\lambda) = \int_{(-\pi,\pi]}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{ik\lambda}\right|^2 m(d\lambda) = \int_{(-\pi,\pi]}\left(\frac{\sin(\lambda n/2)}{n\sin(\lambda/2)}\right)^2 m(d\lambda),$$

что и заканчивает доказательство. □

Перейдем теперь к предельное поведение дисперсии выборочного среднего. Сначала докажем следующую элементарную лемму.

Лемма 2.1. *Если ряд $\sum_{k\geq 1} a_k$ сходится абсолютно, то*

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{n=1}^{n-1}(1-k/n)a_k = \sum_{k\geq 1}a_k.$$

Доказательство. Найдем n_0 такое, что $\sum_{k\geq n_0}|a_k| < \varepsilon$. Тогда при $n > n_0$

$$\left|\sum_{k\geq 1}a_k - \sum_{k=1}^{n-1}(1-k/n)a_k\right| \leq \sum_{k\geq n}|a_k| + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0-1}k|a_k| + \sum_{k=n_0}^{n-1}(k/n)\,|a_k| \leq$$
$$\leq \sum_{k\geq n}|a_k| + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0-1}k|a_k| + \sum_{k\geq n_0}|a_k|.$$

Первое слагаемое стремится к нулю при $n\to\infty$, последнее по условию меньше ε, а среднее стремится к нулю при $n\to\infty$ и фиксированном ε. Утверждение доказано. □

Теперь не представляет труда найти коэффициент асимптотической дисперсии для выборочного среднего.

Предложение 2.2. *Если $\sum_m |R(m)| < \infty$, то при $n\to\infty$*

$$n\mathbb{D}\,\overline{x}_n \to R(0) + 2\sum_{m\geq 1}R(m) = 2\pi f(0). \tag{2.4}$$

Доказательство. Утверждение вытекает из равенства (2.3), Леммы 2.1 и Следствия 1.1. □

Замечание 2.1. Таким образом, если $f(0)\neq 0$, то $\mathbb{D}\overline{x}_n \sim 2\pi f(0)/n$ и имеет порядок $O(1/n)$ при $n\to\infty$. Если же $f(0)=0$, то дисперсия $\overline{x}_n$ стремится к нулю быстрее, чем n^{-1}.

3 ЦПТ для линейной последовательности

3.1 Лемма о слабой сходимости

Лемма 3.1. *Пусть $\xi_n = \eta_{kn} + \beta_{kn}$ при $n \geq n_0(k)$, где η_{kn} и β_{kn} принимают значения в $\mathbb{R}$. Предположим, что выполнены следующие условия.*

1. *Последовательность β_{kn} равномерно по n сходится по вероятности к нулю при $k \to \infty$ в том смысле, что $\sup_n \mathbb{P}(|\beta_{kn}| > \varepsilon) \to 0$ при $k \to \infty$.*
2. *Для любого k $\mathcal{L}(\eta_{kn}) \Rightarrow \mathcal{P}_k$ при $n \to \infty$.*
3. *$\mathcal{P}_k \Rightarrow \mathcal{P}$ при $k \to \infty$.*

Тогда $\mathcal{L}(\xi_n) \Rightarrow \mathcal{P}$ при $n \to \infty$.

Доказательство. Возьмем $f \in \mathbf{C}_{BL}$, $0 \leq f \leq M$. Тогда

$$\begin{gathered}\mathbb{E}f(\xi_n) = \mathbb{E}f(\eta_{kn} + \beta_{kn}) = \mathbb{E}f((\eta_{kn} + \beta_{kn}), |\beta_{kn}| > \varepsilon|) + \mathbb{E}(f(\eta_{kn} + \beta_{kn}), |\beta_{kn}| \leq \varepsilon) = \\ = \mathbb{E}(f(\eta_{kn} + \beta_{kn}), |\beta_{kn}| > \varepsilon|) + \mathbb{E}(f(\eta_{kn} + \beta_{kn}) - f(\eta_{kn}), |\beta_{kn}| \leq \varepsilon) + \mathbb{E}(f(\eta_{kn}), |\beta_{kn}| \leq \varepsilon) = \\ = J_1(k,n) + J_2(k,n) + J_3(k,n).\end{gathered}$$

Далее для любого $\varepsilon > 0$

$$\sup_n J_1(k,n) = \sup_n \mathbb{E}(f(\eta_{kn} + \beta_{kn}), |\beta_{kn}| > \varepsilon) \leq M \sup_n \mathbb{P}(|\beta_{kn}| > \varepsilon) \to 0$$

при $k \to 0$. Значит, выбором k можно сделать J_1 сколь угодно малым равномерно по n. Далее,

$$|J_2(k,n)| \leq L\mathbb{E}\big(|\beta_{kn}|, |\beta_{kn}| \leq \varepsilon\big) \leq L\varepsilon.$$

То есть выбором ε слагаемое $J_2(k,n)$ можно сделать сколь угодно малым равномерно по k, n. Затем,

$$J_3(k,n) = \mathbb{E}(f(\eta_{kn}), |\beta_{kn}| \leq \varepsilon) = \mathbb{E}f(\eta_{kn}) - \mathbb{E}(f(\eta_{kn}), |\beta_{kn}| > \varepsilon) = I_1(k,n) + I_2(k,n).$$

Слагаемое $I_2(k,n)$ будет равномерно по n мало при большом k. Что касается $I_1(k,n)$, то

$$I_2(k,n) - \int f d\mathcal{P} = \left(\mathbb{E}f(\eta_{kn}) - \int f d\mathcal{P}_k\right) + \left(\int f d\mathcal{P}_k - \int f d\mathcal{P}\right) = I_3(k,n) + I_4(k).$$

Выбором k делаем I_4 малым, а затем при этом фиксированном k выбираем такое n, что мало I_3. Тем самым утверждение доказано. □

3.2 Конечно-зависимые случайные величины

Теоремы Леви (одномерная и многомерная) говорят о слабой сходимости к нормальному распределению суммы (центрированной и нормированной) независимых одинаково распределенных случайных величин. Теорема Линдеберга осуществляет отход от одинаковой распределенности, но сохраняет условие независимости. Что делать, если случайные величины зависимы?

Простым отклонением от независимости является конечно-зависимость.

Определение 3.1. Случайные величины $x_1, \ldots, x_n, \ldots$ называются *конечно-зависимыми*, если существует такое $N \geq 0$, что для любого $l \geq 1$, любых $k_1, \ldots, k_l$ и и любых $j_1, \ldots, j_l$ таких, что $\min j_i - \max k_i > N$ случайные вектора $(x_{k_1}, \ldots, x_{k_l})$ и $(x_{j_1}, \ldots, x_{j_l})$ независимы.

Если число M — минимальное из всех таких N, то величины называются M-зависимыми. Допуская некоторую вольность, мы будем также говорить о $(\leq M)$-зависимых случайных величинах.

Приведем несколько примеров конечно-зависимых случайных величин.

Пример 3.1.

1. Обычные независимые случайные величины — ноль-зависимые.
2. Пусть $y_1, \ldots, y_n, \ldots$ — независимые случайные величины. Обозначим $x_i = y_i y_{j+1}$. Тогда x_i являются (≤ 1)-зависимыми.
3. Положим в условиях предыдущего примера

$$x_k = \sum_{l=1}^{M} c_l y_{k+l}.$$

Такие случайные величины конечно-зависимы. Если при этом $\mathbb{E}y_i = \text{const}_1$ и $\mathbb{D}y_i = \text{const}_2 < \infty$, то x_i — стационарная в широком смысле линейная последовательность. Если y_i одинаково распределены, то она является стационарной в узком смысле.

Прежде чем доказывать предельную теорему, остановимся на следующем простом факте.

Лемма 3.2. *Пусть случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_L$ имеют одинаковые дисперсии, равные σ^2. Тогда $\mathbb{D}(\xi_1 + \ldots + \xi_L) \leq L^2\sigma^2$.*

Доказательство. Действительно,

$$\mathbb{D}(\xi_1 + \ldots + \xi_L) = \sum_{i=1}^{L} \mathbb{D}(x_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq L} \operatorname{Cov}(x_i, x_j) =$$
$$= L\sigma^2 + 2\sigma^2 \sum_{1 \leq i < j \leq L} \rho(x_i, x_j) \leq L\sigma^2 + L(L-1)\sigma^2 = L^2\sigma^2,$$

что и требовалось доказать. □

Теорема 3.1. (ЦПТ для конечно-зависимых стационарных последовательностей)
Пусть $x_1, \ldots, x_n, \ldots$ — сильно стационарная $(\leq M)$-зависимая последовательность со средним a, ковариационной функцией $R(m)$ и спектральной плотностью f. Тогда

$$\mathcal{L}\big(\sqrt{n}\,(\overline{x}_n - a)\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, \sigma^2),$$

где

$$\sigma^2 = \sum_{l=-\infty}^{\infty} R(l) = R(0) + 2\sum_{l=1}^{M} R(l) = 2\pi f(0). \tag{3.1}$$

Доказательство. Прежде всего заметим, что $R(l) = 0$ при $l > M$ и положим $a = 0$.

Зафиксируем $k > 2M$ и положим $N = \lfloor n/k \rfloor$. Таким образом, $n = kN + r$, где $0 \leq r < k$. Определим следующие случайные величины.

$$\eta'_{kn} = \Big(\big(x_1 + \ldots + x_{k-M}\big) + \big(x_{k+1} + \ldots + x_{2k-M}\big) + \ldots + \big(x_{k(N-1)+1} + \ldots + x_{kN-M}\big)\Big)/\sqrt{n} \tag{3.2}$$

(в каждой из N сумм по $k - M$ слагаемых, суммы независимы и одинаково распределены),

$$\beta_{kn} = \Big(\big(x_{k-M+1} + \ldots + x_k\big) + \big(x_{2k-M+1} + \ldots + x_{2k}\big) + \ldots + \big(x_{kN-M+1} + \ldots + x_{kN}\big)\Big)/\sqrt{n}$$

(в каждой из N сумм по M слагаемых, суммы независимы и одинаково распределены),

$$\eta''_{kn} = (x_{kN+1} + \ldots + x_n)/\sqrt{n}$$

(оставшиеся иксы, их число не больше $r < k$).

Заметим, что $\sqrt{n}\,\overline{x}_n = \eta'_{kn} + \beta_{kn} + \eta''_{kn}$. Рассмотрим сумму (3.2), считая, что k фиксировано, а $n \to \infty$. Тогда

$$\sigma_k^2 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{D}(x_1 + \ldots + x_{k-M})/k = (1 - M/k)R(0) + 2\sum_{l=1}^{M-1}(1 - (M+l)/k)R(l).$$

Если $n \to \infty$, то $N \to \infty$ и поэтому по теореме Леви

$$\mathcal{L}(\sqrt{n/N}\eta'_{kn}) \Rightarrow \mathrm{N}\big(0, \mathbb{D}(x_1 + \ldots + x_{k-M})\big) = \mathrm{N}(0, k^2\sigma_k^2).$$

Так как одновременно $n/N \to k$, то

$$\mathcal{L}(\eta'_{kn}) \Rightarrow \mathcal{P}_k = \mathrm{N}(0, \sigma_k^2).$$

Так как $\sigma_k^2 \to \sigma^2$ при $k \to \infty$, где σ^2 определено в (3.1), то $\mathcal{P}_k \Rightarrow \mathcal{P} = \mathrm{N}(0, \sigma^2)$. Далее, обозначая $r = n - kN$, получим из Леммы 3.2, что

$$\mathbb{D}\eta''_{kn} = \frac{1}{n}\,\mathbb{D}(x_{kN+1} + \ldots + x_n) \le \frac{r^2}{n}\,R(0) \le \frac{k^2}{n}\,R(0) \to 0$$

при фиксированном k и $n \to \infty$. Поэтому $\eta''_{kn} \stackrel{\mathbb{P}}{\to} 0$ и

$$\mathcal{L}(\eta'_{kn} + \eta''_{kn}) \Rightarrow \mathcal{P}_k = \mathrm{N}(0, \sigma_k^2).$$

Наконец, $N/n \le 1/k$ и

$$\sup_n \mathbb{D}\beta_{kn} = \sup_n \frac{N}{n}\,\mathbb{D}(x_1 + \ldots + x_M) \le \sup_n \frac{M^2 N}{n}\,R(0) \le \frac{M^2}{k}\,R(0) \to 0$$

при $k \to \infty$. Утверждение доказано. □

3.3 ЦПТ для линейного процесса

Рассмотрим теперь линейный процесс (1.3).

Теорема 3.2. *Пусть*

$$x_n = \sum_j c_{n+j}\varepsilon_j = \sum_j c_j\varepsilon_{j-n},$$

где $\sum_j |c_j| < \infty$ *и* ε_j *— независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним и дисперсией 1. Тогда при* $n \to \infty$

$$\mathcal{L}(\sqrt{n}\,\bar{x}_n) \Longrightarrow \mathrm{N}(0, 2\pi f(0)).$$

Доказательство. Выберем $k > 1$ и положим

$$x_{k,n} = \sum_{j=-k}^{k} c_j\varepsilon_{j-n}, \quad u_{k,n} = \sum_{|j|>k} c_j\varepsilon_{j-n}.$$

Тогда

$$\sqrt{n}\,\bar{x}_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{l=1}^{n} x_{k,l} + \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{l=1}^{n} u_{k,l} = \eta_{k,n} + \beta_{k,n}.$$

Заметим, что при фиксированном k последовательность $x_{k,n}$ удовлетворяет Теореме 3.1 с $m = 2k$. Поэтому при $n \to \infty$

$$\mathcal{L}(\eta_{k,n}) \Longrightarrow \mathcal{P}_k = \mathrm{N}(0, \sigma_k^2)$$

с

$$\sigma_k^2 = \sum_{l=-\infty}^{\infty} R_k(l),$$

где

$$R_k(l) = \sum_j c_j^{(k)} c_{j+l}^{(k)}, \quad c_j^{(k)} = \begin{cases} c_j & \text{при } |j| \le k, \\ 0 & \text{при } |j| > k. \end{cases}$$

Докажем теперь, что при $k \to \infty$

$$\sigma_k^2 \to \sigma^2 = \sum_{l=-\infty}^{\infty} R(l).$$

Так как последняя сумма равна $2\pi f(0)$, то отсюда будет следовать, что $\mathcal{P}_k \Rightarrow \mathcal{P} = \mathbb{N}(0, 2\pi f(0))$.

Действительно, так как $c_j^{(k)} \to c_j$ при $k \to \infty$ и $|c_j^{(k)} c_{j+l}^{(k)}| \le |c_j|\,|c_{j+l}|$, причем

$$\sum_j |c_j|\,|c_{j+l}| \le \sup_l |c_l| \Big(\sum_j |c_j| \Big) < \infty,$$

то $R_k(l) \to R(l)$. Аналогичным образом $|R_k(l)| \le \sum_j |c_j|\,|c_{j+l}|$ и

$$\sum_l \sum_j |c_j|\,|c_{j+l}| = \Big(\sum_j |c_j| \Big)^2 < \infty.$$

Следовательно, $\sigma_k^2 \to \sigma^2$.

Теперь, чтобы использовать Лемму 3.1, достаточно показать, что $\beta_{k,n}$ равномерно по n сходится по вероятности к нулю при $k \to \infty$. Действительно,

$$\mathbb{D}\beta_{k,n} = \frac{1}{n}\,\mathbb{E} \left(\sum_{l=1}^{n} \sum_{|j|>k} c_j \varepsilon_{j-l} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{l,m=1}^{n} \mathbb{E} \left(\sum_{|\alpha|>k} c_\alpha \varepsilon_{\alpha-l} \right) \left(\sum_{|\beta|>k} c_\beta \varepsilon_{\beta-m} \right) =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{l,m=1}^{n} \sum_{|\alpha|,\,|\beta|>k} c_\alpha c_\beta\, \mathbb{E}\varepsilon_{\alpha-l}\varepsilon_{\beta-m} = \frac{1}{n} \sum_{l,m=1}^{n} \sum_{|\alpha|>k,\,|\alpha-l+m|>k} c_\alpha c_{\alpha-l+m} \le$$

$$\le \frac{1}{n} \sum_{l,m=1}^{n} \sum_{\alpha>k,\,\alpha-l+m>k} |c_\alpha|\,|c_{\alpha-l+m}| \le \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} \sum_{|\alpha|>k} \sum_{m:\,|\alpha-l+m|>k} |c_\alpha|\,|c_{\alpha-l+m}| =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} \sum_{|\alpha|>k} |c_\alpha| \sum_{|\beta|>k} |c_\beta| = \Big(\sum_{|\alpha|>k} |c_\alpha| \Big)^2 \to 0$$

при $k \to \infty$ равномерно по n. Утверждение доказано. □

Замечание 3.1. Из утверждения Теоремы 3.2 следует, что если нам удастся построить состоятельную оценку $\widehat{f}(0)$ числа $f(0)$, то мы стандартным образом получим возможность строить асимптотические доверительные интервалы для среднего стационарного процесса.

4 О сохранении ЦПТ при линейном преобразовании стационарной последовательности

Теорема 4.1. *Пусть $x_1, \ldots, x_n, \ldots$ — слабо стационарная последовательность с нулевым средним и конечными вторыми моментами. При $j \geq 1$ рассмотрим вещественные числа c_j, удовлетворяющие условию $\sum_j |c_j| < \infty$. Обозначим*

$$y_n = \sum_{j \geq 1} c_j x_{n+j}, \quad n \geq 1.$$

Если $\sigma_n^2 \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{D}(x_1 + \ldots + x_n) \to \infty$ и

$$\mathcal{L}\big((x_1 + \ldots + x_n)/\sigma_n\big) \Longrightarrow \mathrm{N}(0,1),$$

то

$$\mathcal{L}\big((y_1 + \ldots + y_n)/\sigma_n\big) \Longrightarrow \mathrm{N}(0, G^2),$$

где $G = \sum_{j \geq 1} c_j$.

Доказательство. Всегда можно считать, что существует такая ортогональная стохастическая мера μ, что $x_n = \int_{(-\pi,\pi]} e^{in\lambda} \mu(d\lambda)$. Тогда $y_n = \int_{(-\pi,\pi]} e^{in\lambda} g(\lambda) \mu(d\lambda)$, где $g(\lambda) = \sum_{l \geq 1} c_l e^{il\lambda}$ является непрерывной на $[-\pi, \pi]$ функцией. Отметим, что $G = g(0)$.

Предположим сначала, что $c_l = 0$ при $l > N$. Тогда

$$\frac{1}{\sigma_n}(y_1 + \ldots + y_n) = \frac{1}{\sigma_n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{l=1}^{N} c_l x_{j+l} = \frac{1}{\sigma_n} \sum_{l=1}^{N} c_l \sum_{j=1}^{n} x_{j+l} =$$

$$= \left(\sum_{l=1}^{N} c_l \right) \frac{x_1 + \ldots + x_n}{\sigma_n} + \frac{1}{\sigma_n} \sum_{l=1}^{N} c_l \left(\sum_{j=1}^{n} x_{j+l} - \sum_{j=1}^{n} x_j \right) = J_1(n) + J_2(n).$$

Ясно, что $\mathcal{L}\big(J_1(n)\big) \Rightarrow \mathrm{N}(0, G^2)$. Докажем, что при фиксированном N последовательность $J_2(n)$ сходится по вероятности к нулю. Действительно, так как при $n > N$ в разности

$$I_2(n,l) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^{n} x_{j+l} - \sum_{j=1}^{n} x_j$$

не более $2N$ различных слагаемых вида $\pm\, x_m$, то $\mathbb{D} I_2(n,l) \leq 4N^2 \mathbb{D} x_1$ и $\mathbb{D}\big(I_2(n,l)/\sigma_n\big) \to 0$ из-за условия $\sigma_n^2 \to \infty$. Следовательно, $J_2(n) \stackrel{\mathbb{P}}{\to} 0$.

Перейдем к общему случаю. Определим $g_N(\lambda) = \sum_{l \leq N} c_l e^{il\lambda}$ и положим

$$y_n^{(N)} = \int_{(-\pi,\pi]} e^{in\lambda} g_N(\lambda) \mu(d\lambda) = \sum_{1 \leq j \leq N} c_j x_{n+j}.$$

Таким образом, $y_n = y_{nN} + z_{nN}$, где

$$z_{nN} = \int_{(-\pi,\pi]} e^{in\lambda} \big(g(\lambda) - g_N(\lambda)\big) \mu(d\lambda) = \sum_{j > N} c_j x_{n+j}.$$

Ясно, что $g_N(\lambda)$ сходится к $g(\lambda)$ равномерно по λ.

Как уже доказано, $\mathcal{L}\big((y_{1N}+\ldots+y_{nN})/\sigma_n\big) \Rightarrow \mathcal{P}_N = \mathrm{N}(0, g_N^2(0))$ при фиксированном N и $n \to \infty$. Одновременно $\mathcal{P}_N \Rightarrow \mathcal{P} = \mathrm{N}(0, g^2(0))$.

Теперь, чтобы сослаться на Лемму 3.1, нужно доказать, что z_{nN} при $N \to \infty$ сходится по вероятности к нулю равномерно по n. Но

$$\mathbb{E}z_{nN}^2 = \int_{(-\pi,\pi]} \big|g(\lambda) - g_N(\lambda)\big|^2 m(d\lambda),$$

где m — спектральная мера последовательности x_n. Поскольку эта мера конечна, а g_N сходится к g равномерно, то утверждение доказано. □

Замечание 4.1. Подчеркнем, что в Теореме 4.1 не требуется, чтобы последовательность $\{x_n\}_{n\geq 1}$ была сильно стационарной, достаточно, чтобы она была слабо стационарной и чтобы для выполнялась ЦПТ. Например, если предположить, что случайные величины x_n независимы, то для них достаточно выполнения условия Линдеберга.